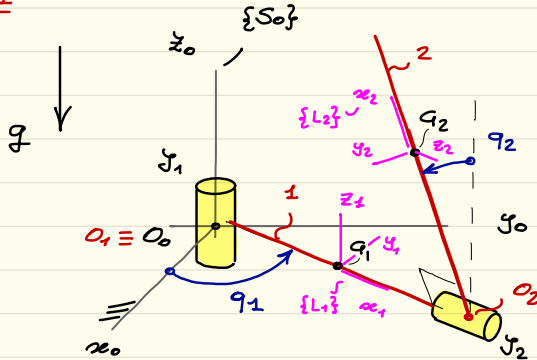


Tema d'esame di Meccanica dei Robot

12.06.2020

Esercizio n.1



Sistema da studiare: manipolatore seriale. Gravità g come in figura.
 $\{S_0\}$ frammento fisso. $\{L_1\} \in 1$ e baricentrico $\{L_2\} \in 2$ e baricentrico.

Proprietà inerziali di 1:

$$G_1 \text{ in mezzzeria, } m_1, \mathcal{I}_{G_1}^{e_1} = \frac{1}{12} m_1 a_1^2 \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}$$

Proprietà inerziali di 2:

$$G_2 \text{ in mezzzeria, } m_2, \mathcal{I}_{G_2}^{e_2} = \frac{1}{12} m_2 a_2^2 \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}$$

Dimensioni e coordinate: a_1 lunghezza link 1, a_2 lunghezza link 2
 q_1 e q_2 coordinate Lagrangiane.

Domande: 1) Scelti opportuni frame $\{B_1\} \in 1$ e $\{B_2\} \in 2$ si parametrizza il manipolatore mediante LOCAL POE che sia *anche* compatibile con convenzione in URDF. Per ciascun link si scrive postura e twist in una configurazione generica.

2) Facendo uso della formulazione ricorsiva di Newton-Eulero in parametrizzazione LOCAL POE appena scritta si scrivano le equazioni della dinamica inversa del manipolatore in ipotesi che $q_i, \dot{q}_i, \ddot{q}_i$ ($i=1,2$) siano note.

Esercizio m.2

L'end effector di un manipolatore ha orientazione, in parametrizzazione ZYZ, caratterizzata dalla tripletta di angoli

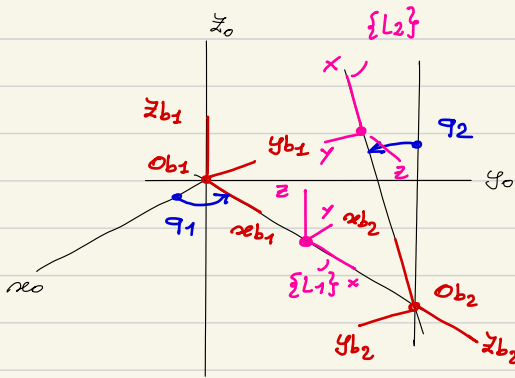
(ψ, θ, φ) ed una velocità angolare, espressa in terna spaziale $\{S\}$ pari a $\underline{\omega} = \omega_x \underline{i}_S + \omega_y \underline{j}_S + \omega_z \underline{k}_S$.

Siano $\psi=0$, $\theta=\frac{\pi}{2}$, $\varphi=\frac{\pi}{2}$ rad e $\omega_x=1$, $\omega_y=2$, $\omega_z=1$ rad/s.

- 1) Se ne calcolino le componenti in terna body $\{B\}$.
- 2) Si calcolino le componenti dei vettori di $\{B\}$
- 3) Si caratterizzi e' attuale postura in f.ne degli angoli (α, β, γ) in parametrizzazione yaw-pitch-roll.

Svolgimento esercizio n.1

La parametrizzazione local POE che sia compatibile con la convenzione in URDF prevede che il cosiddetto "origina" frame, associato ad un giunto e solidale al link a valle di tale giunto (i.e. cosiddetto child link), abbia origine sull'asse del giunto. Dato poi che le componenti dell'asse del giunto sono espresse in frame origina, per semplicità si sceglie un asse di tale frame parallelo ed equiretro all'asse del giunto, cosicché le sue componenti siano più immediate possibile.



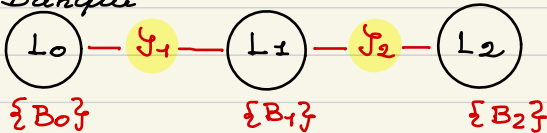
Sistema in una config. gen.
 $\underline{q} = (q_1, q_2)$.

- $\{B_1\} \in L_1$; • $\{B_2\} \in L_2$
- $\{L_1\} \in L_1$; • $\{L_2\} \in L_2$

$\{B_1\}$ e $\{B_2\}$ compatibili
 con URDF.

$\{L_1\}$ e $\{L_2\}$ non compatibili
 con URDF.

Dunque



J_1 : suo parent è $\{B_0\} \in L_0$; suo child è $\{B_1\} \in L_1$

campo $x y z = (0, 0, 0)$ ($[d_{b_{ob1}}]_0$ per $q_1 = 0$)

campo $r p y = (0, 0, 0)$ in sequenza $R_z(y) R_y(p) R_x(x)$
 di $\{B_1\}$ w.r.t. $\{B_0\}$ quando $q_1 = 0$.

campo $a x i s = (0, 0, 1)$ ($[K_1]_1$)

J_2 : suo parent è $\{B_1\} \in L_1$; suo child è $\{B_2\} \in L_2$

campo $x y z = (a_1, 0, 0)$ ($[db_1 b_2]_1$ per $q_2 = 0$)

campo $r p y = (0, -\pi/2, \pi)$ in seq. $R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\kappa)$

roll pitch yaw di $\{B_2\}$ w.r.t. $\{B_1\}$

quando $q_2 = 0$.

campo axis = $(0, 0, 1)$ ($[k_2]_2$)

Cio' stabilito, si ha quindi che la parametrizzazione local POE (compatibile URDF) del tipo:

$$g_{0,2}(\underline{q}) = g_{0,1}(0) e^{\hat{X}_1 q_1} g_{1,2}(0) e^{\hat{X}_2 q_2} = C_1 e^{\hat{X}_1 q_1} C_2 e^{\hat{X}_2 q_2}$$

è realizzabile con: $g_{0,1}(0) = I_{4 \times 4}$; $g_{1,2}(0) = \left\{ \begin{array}{ccc|c} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right\}$

e con $X_1 = [\hat{X}_1]_{b_1} = \left\{ \underbrace{(0 \ 0 \ 0)}_{q_1} \underbrace{(0 \ 0 \ 1)}_{\omega_1} \right\}^T$;
 $X_2 = [\hat{X}_2]_{b_2} = \left\{ \underbrace{(0 \ 0 \ 0)}_{q_2} \underbrace{(0 \ 0 \ 1)}_{\omega_2} \right\}^T$.

Dunque la postura di $\{B_1\}$ rispetto a $\{B_0\}$:

$$g_{0,1}(q_1) = \left\{ \begin{array}{cc} e^{\hat{X}_1 q_1} & e^{\hat{X}_1 q_1} \\ e & (I - e) q_2 \\ 0^T & 1 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{ccc|c} c q_1 & -s q_1 & 0 & 0 \\ s q_1 & c q_1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right\}$$

La postura di $\{B_2\}$ rispetto a $\{B_1\}$:

$$g_{1,2}(q_2) = g_{1,2}(0) e^{\hat{X}_2 q_2} = \left\{ \begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & a_1 \\ -s q_2 & -c q_2 & 0 & 0 \\ \hline c q_2 & -s q_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right\}$$

La trasformazione complessiva risulta quindi:

$$g_{0,2}(q_1, q_2) = \left\{ \begin{array}{ccc|c} s q_1 s q_2 & c q_2 s q_1 & c q_1 & a_1 c q_1 \\ -c q_1 s q_2 & -c q_1 c q_2 & s q_1 & a_1 s q_1 \\ \hline c q_2 & -s q_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right\}$$

Nella formulazione ricorsiva della dinamica inversa alla Newton-Eulero si assumono note: $q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2$ e $\ddot{q}_1$ e $\ddot{q}_2$.
 Inoltre si può "scaricare" e' accelerazione gravitazionale presente su tutti i ciuk in una accelerazione fittizia del telaio opposta a quella gravitazionale.

Dunque, inizializziamo con $V_0^{b_0} = \underline{0} \in \mathbb{R}^6$ e $\dot{V}_0^{b_0} = \{0 \ 0 \ g \ 0 \ 0 \ 0\}^T$.

FORWARD RECURSION

LINK 1

$g_{0,1}(q_1)$ già calcolata

$$V_1^{b_1} = \cancel{Ad_{g_{0,1}}^{-1}(q_1)} V_0^{b_0} + X_1 \dot{q}_1 = X_1 \dot{q}_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \dot{q}_1$$

$$\begin{aligned} \dot{V}_1^{b_1} &= Ad_{g_{0,1}}^{-1}(q_1) \dot{V}_0^{b_0} + X_1 \ddot{q}_1 + \cancel{ad_{\cancel{Ad_{g_{0,1}}^{-1}(q_1)} V_0^{b_0}} X_1 \dot{q}_1} \\ &= \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \ddot{q}_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \\ 0 \\ \ddot{q}_1 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

LINK 2

$g_{1,2}(q_2)$ già calcolata

$$V_2^{b_2} = Ad_{g_{1,2}}^{-1}(q_2) V_1^{b_1} + X_2 \dot{q}_2 =$$

$$= \begin{Bmatrix} -a_1 \dot{q}_1 s q_2 \\ -a_1 \dot{q}_1 c q_2 \\ 0 \\ \dot{q}_1 c q_2 \\ -\dot{q}_1 s q_2 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \dot{V}_2^{b_2} &= Ad_{g_{1,2}}^{-1}(q_2) \dot{V}_1^{b_1} + X_2 \ddot{q}_2 + \cancel{ad_{Ad_{g_{1,2}}^{-1}(q_2) V_1^{b_1}} X_2 \dot{q}_2} \\ &= \begin{Bmatrix} (g - a_1 \dot{q}_1 \dot{q}_2) c q_2 - a_1 \ddot{q}_1 s q_2 \\ -a_1 \ddot{q}_1 c q_2 + (a_1 \dot{q}_1 \dot{q}_2 - g) s q_2 \\ 0 \\ \ddot{q}_1 c q_2 - \dot{q}_1 \dot{q}_2 s q_2 \\ -\dot{q}_1 \dot{q}_2 c q_2 - \ddot{q}_1 s q_2 \\ \ddot{q}_2 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

Si ricorda che dalla Teoria (con $\mathcal{G} = \begin{Bmatrix} \mathcal{R} & \mathcal{D} \\ 0^T & \mathcal{I} \end{Bmatrix}$)

$$Ad_{\mathcal{G}} = \begin{Bmatrix} \mathcal{R} & \hat{\mathcal{D}}\mathcal{R} \\ 0 & \mathcal{R} \end{Bmatrix}; \quad Ad_{\mathcal{G}}^{-1} = Ad_{\mathcal{G}}^{-T} = \begin{Bmatrix} \mathcal{R}^T & -\mathcal{R}^T \hat{\mathcal{D}} \\ 0 & \mathcal{R}^T \end{Bmatrix}$$

$$Ad_{\mathcal{G}}^{-T} = Ad_{\mathcal{G}}^* = \begin{Bmatrix} \mathcal{R} & 0 \\ \hat{\mathcal{D}}\mathcal{R} & 0 \end{Bmatrix}$$

e che con $V = \begin{Bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{\nu} \end{Bmatrix}$

$$ad_V = \begin{Bmatrix} \hat{\omega} & \hat{\nu} \\ 0 & \hat{\omega} \end{Bmatrix}; \quad ad_V^T = \begin{Bmatrix} -\hat{\omega} & 0 \\ -\hat{\nu} & -\hat{\omega} \end{Bmatrix};$$

$$ad_V^* = -ad_V^T = \begin{Bmatrix} \hat{\omega} & 0 \\ \hat{\nu} & \hat{\omega} \end{Bmatrix}$$

Inoltre la trasformazione per similitudine del tensore di inerzia generalizzato risulta:

$$M^b = Ad_{g_{be}}^{-T} M^e Ad_{g_{be}}^{-1} = \begin{Bmatrix} mI & m \underline{d}_{be}^T \\ m \underline{d}_{be} & \mathcal{J}_{O_b}^b \end{Bmatrix}$$

con $\underline{d}_{be} = [d_{be}]_b$ e $\mathcal{J}_{O_b}^b = m \underline{d}_{be}^T \underline{d}_{be} + R_{be}^T \mathcal{J}_{O_e}^e R_{be}$

essendo

$$M^e = \begin{Bmatrix} mI & 0 \\ 0 & \mathcal{J}_{O_e}^e \end{Bmatrix} \quad \underline{\underline{\text{baricentrica}}}$$

BACKWARD RECURSION

LINK 2

$$M^{b_2} = Ad_{g_{b_2} e_2}^{-T} M^{e_2} Ad_{g_{b_2} e_2}^{-1} = Ad_{g_{b_2} e_2}^* M^{e_2} Ad_{g_{b_2} e_2}^{-1}$$

$$\text{con } g_{b_2} e_2 = \begin{Bmatrix} I & \begin{pmatrix} a_2/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 0^T & 1 \end{Bmatrix} \quad e \quad M^{e_2} = \begin{Bmatrix} m I & 0 \\ 0 & J_{e_2} \end{Bmatrix}$$

ottenendo banalmente:

$$M^{b_2} = \begin{Bmatrix} m_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 & 0 & \frac{a_2 m_2}{2} \\ 0 & 0 & m_2 & 0 & -\frac{a_2 m_2}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{a_2 m_2}{2} & 0 & \frac{m_2 a_2^2}{3} & 0 \\ 0 & \frac{a_2 m_2}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{m_2 a_2}{3} \end{Bmatrix}$$

Quindi si calcola il vettore $w_2^{b_2}$ che link 1 applica sul link 2 per garantire lo stato imposto di moto:

$$w_2^{b_2} = M^{b_2} \dot{V}_2^{b_2} + ad_{V_2}^* M^{b_2} V_2^{b_2}$$

$$w_2^{b_2} = \begin{Bmatrix} -\frac{1}{2} m_2 (a_2 \dot{q}_2^2 - 2g \cos q_2 + 2a_1 \dot{q}_1 \sin q_2 + a_2 \dot{q}_1^2 \sin^2 q_2) \\ \frac{1}{2} m_2 (a_2 \ddot{q}_2 - 2g \sin q_2 - \cos q_2 (2a_1 \ddot{q}_1 + a_2 \dot{q}_1^2 \sin q_2)) \\ -a_1 m_2 \dot{q}_1^2 + a_2 m_2 \dot{q}_1 \dot{q}_2 \cos q_2 + \frac{1}{2} a_2 m_2 \ddot{q}_1 \sin q_2 \\ 0 \\ -\frac{1}{6} a_2 m_2 (-3a_1 \dot{q}_1^2 + 4a_2 \dot{q}_1 \dot{q}_2 \cos q_2 + 2a_2 \ddot{q}_1 \sin q_2) \\ \frac{1}{6} a_2 m_2 (2a_2 \ddot{q}_2 - 3g \sin q_2 - \cos q_2 (3a_1 \ddot{q}_1 + 2a_2 \dot{q}_1^2 \sin q_2)) \end{Bmatrix}$$

La coppia $\tau_2 = X_2^T w_2^{b_2} = w_2^{b_2}(6)$ (6^{es} componente)
in questo caso particolare

LINK 1

$$M^{b_1} = \begin{pmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_1 & 0 & 0 & 0 & \frac{m_1 a_1}{2} \\ 0 & 0 & m_1 & 0 & -\frac{m_1 a_1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{m_1 a_1}{2} & 0 & m_1 \frac{a_1^2}{3} & 0 \\ 0 & \frac{m_1 a_1}{2} & 0 & 0 & 0 & m_1 \frac{a_1^2}{3} \end{pmatrix}$$

Quindi si calcola il vettore $w_1^{b_1}$ che il link 0 applica sul link 1 per garantire lo stato imposto di moto:

$$w_1^{b_1} = Ad_{g_{1,2}(q_2)}^* w_2^{b_2} + M^{b_1 \cdot b_1} V_1 + ad_{V_1}^* M^{b_1} V_1^{b_1}$$

La coppia $\tau_1 = X_1^T w_1^{b_1} = w_1^{b_1}(6)$ (6^{es} componente)
 Esplicitamente si ha: in questo caso particolare

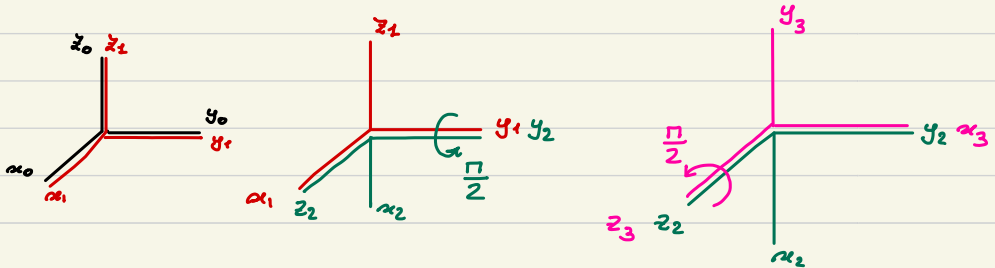
$$\tau_1 = \frac{1}{6} \left\{ (m_2 a_2^2 + 2 a_1^2 (m_1 + 3 m_2)) \ddot{q}_1 + a_2 m_2 (-3 a_1 \ddot{q}_2 c_{q_2} + \right. \\ \left. - a_2 \ddot{q}_1 \cos(2 q_2) + \dot{q}_2 (3 a_1 \dot{q}_2 + 4 a_2 \dot{q}_1 c_{q_2}) s_{q_2} \right\}$$

Svolgimento esercizio n.2

Param. ZYZ @ $\varphi = 0$; $\theta = \pi/2$; $\varphi = \pi/2$

$$R_{sb}(\varphi, \theta, \varphi) = R_z(\varphi) R_y(\theta) R_z(\varphi)$$

$$\overline{R_{sb}} = R_{sb}(0, \pi/2, \pi/2) = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{Bmatrix} = R_{02} \text{ in figura}$$



componenti della $\underline{a}$ date sono le ω_j , ossia $[\underline{a}]_S$.

- 1) Per calcolarle in $\{B\}$ occorre calcolate $[\underline{a}]_b = \underline{a}_b$
Esempio $\underline{a}$ un vettore non di posizione le sue componenti cambiano sempre come
 $\underline{a}_b = R_{bs} \underline{a}_s = \overline{R_{sb}}^T \underline{a}_s$ indip. dalla eventuale
traslazione fra le origini di
 $\{S\}$ e $\{B\}$

Dunque:

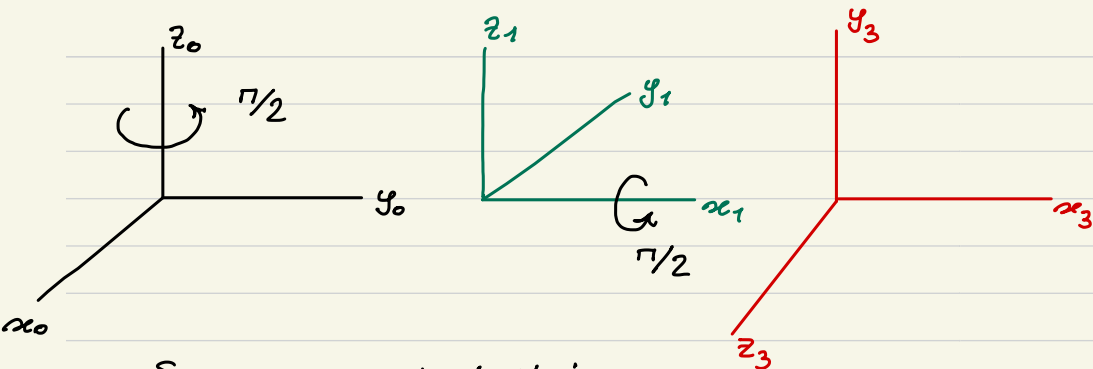
$$\underline{a}_b = \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

- 2) Le componenti dei vettori di $\{B\}$ (in $\{S\}$ naturalmente)
non sono altro che le colonne della $\overline{R_{sb}}$. Quindi:

$$[\underline{e}_1]_s = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}; \quad [\underline{e}_2]_s = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}; \quad [\underline{e}_3]_s = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

- 3) Dalle formule inverse per param. yaw-pitch-roll:

$$\theta_z = \pi/2 ; \quad \theta_y = 0 ; \quad \theta_x = \pi/2 .$$



Sequenza equivalente in
 yaw-pitch-roll
 $\pi/2$ 0 $\pi/2$